



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Matematika Aktuaria 1

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Matematika Keuangan 1

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Keuangan 1	D20B.210	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis konsep nilai waktu uang, annuitas, dan aplikasinya dalam asuransi jiwa.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan tabel kehidupan dan hukum mortalitas untuk estimasi risiko aktuarial.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu membangun model premi dan cadangan asuransi menggunakan algoritma komputasi dan software statistika.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu merancang solusi aktuarial inovatif melalui riset mandiri yang diakui secara nasional/internasional.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis konsep bunga, nilai tunai, nilai akumulasi, dan annuitas pasti, serta penerapannya pada produk asuransi jiwa dasar. C4 (Analyzing) – Menganalisis				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis terhadap pembuatan dan penggunaan tabel kehidupan, karakteristik, asumsi fractional age, dan hukum mortalitas dalam aktuarial. C5 (Evaluating) – Mengevaluasi				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu membangun model premi dan cadangan asuransi (fully continuous, discrete, semi-continuous) secara komputasi menggunakan software statistika. C6 (Creating/Building) – Membangun				
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang solusi aktuarial inovatif berbasis penelitian pada produk asuransi modern melalui studi kasus nyata dan literatur terkini. C6 (Creating/Building) – Membangun				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="6">CPL3 (0.0278)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Konsep Nilai Tunai dan Annuitas</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz Materi Bunga dan Annuitas</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="4">CPMK2</td><td>- Tugas Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas</td><td>10%</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">√</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Mini Project Analisis Hukum Mortalitas</td><td></td></tr><tr><td>- Presentasi Hasil Analisis Risiko</td><td>10%</td></tr><tr><td>- Patisipasi Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Ujian Tengah Semester (UTS)</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL4 (0.0111)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Pemodelan Premi dan Cadangan dengan Software Statistik - Laporan Tertulis Pemodelan Premi dan Cadangan</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (0.0167)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek Riset & Inovasi Solusi Aktuaria - Presentasi Proposal Inovasi Solusi Aktuaria</td><td>20%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- Ujian Akhir Semester (UAS)</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep Nilai Tunai dan Annuitas	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz Materi Bunga dan Annuitas	10%	CPMK2	- Tugas Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas	10%		√			5, 6, 7, 8	- Mini Project Analisis Hukum Mortalitas		- Presentasi Hasil Analisis Risiko	10%	- Patisipasi Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas			- Ujian Tengah Semester (UTS)	10%					CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Premi dan Cadangan dengan Software Statistik - Laporan Tertulis Pemodelan Premi dan Cadangan	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Solusi Aktuaria - Presentasi Proposal Inovasi Solusi Aktuaria	20%				√	13, 14, 15, 16	- Ujian Akhir Semester (UAS)	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																															
		1	2	3	4																																																																						
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep Nilai Tunai dan Annuitas	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																			
		- Quiz Materi Bunga dan Annuitas	10%																																																																								
	CPMK2	- Tugas Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas	10%		√			5, 6, 7, 8																																																																			
		- Mini Project Analisis Hukum Mortalitas																																																																									
		- Presentasi Hasil Analisis Risiko	10%																																																																								
		- Patisipasi Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas																																																																									
	- Ujian Tengah Semester (UTS)	10%																																																																									
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Premi dan Cadangan dengan Software Statistik - Laporan Tertulis Pemodelan Premi dan Cadangan	20%			√		9, 10, 11, 12																																																																			
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Solusi Aktuaria - Presentasi Proposal Inovasi Solusi Aktuaria	20%				√	13, 14, 15, 16																																																																			
		- Ujian Akhir Semester (UAS)	10%																																																																								
TOTAL			100																																																																								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Matematika Aktuaria 1 membahas konsep-konsep dasar matematika keuangan dan probabilitas yang digunakan dalam praktik aktuaria, khususnya dalam bidang asuransi jiwa. Topik meliputi nilai waktu uang, bunga, annuitas, peluang hidup dan kematian, tabel kehidupan, hukum-hukum mortalitas, hingga penghitungan premi dan cadangan asuransi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pemodelan aktuaria dengan bantuan perangkat lunak statistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif dalam permasalahan aktuaria berbasis riset dan studi kasus nyata.																																																																										
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	List Materi Ajar Matematika Aktuaria 1 - Kontrak Pembelajaran dan Pengantar Matematika Aktuaria - Penjelasan ruang lingkup aktuaria - Peran matematika aktuaria dalam asuransi dan keuangan - Konsep Nilai Waktu Uang - Pengertian bunga: simple interest dan compound interest - Nilai tunai (present value) dan nilai akumulasi (future value) - Diskonto dan faktor diskonto - Annuitas - Annuitas pasti: biasa, jatuh tempo, dan annuitas bertumbuh - Rumus dan aplikasi annuitas dalam kontrak asuransi																																																																										

	○ Studi kasus perhitungan annuitas 4. Peluang Usia pada Saat Meninggal ○ Survival probability dan mortality probability ○ Fungsi distribusi waktu hidup 5. Tabel Kehidupan ○ Konstruksi dan interpretasi tabel kehidupan ○ Karakteristik tabel kehidupan: l_x, dx, q_x, p_x, ex, dsb 6. Asumsi Fractional Age ○ Metode interpolasi antar umur (uniform, constant force of mortality, dsb) ○ Implikasi asumsi pada perhitungan asuransi 7. Analisis Hukum-hukum Mortalitas ○ Hukum Gompertz, Makeham, dan model lainnya ○ Penerapan hukum mortalitas dalam aktuaria 8. Asuransi Jiwa Sederhana ○ Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada saat meninggal (kontinu) ○ Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada akhir tahun meninggal (diskrit) ○ Hubungan asuransi kontinu dan diskrit 9. Anuitas Hidup ○ Anuitas hidup kontinu dan diskrit ○ Anuitas hidup dengan pembayaran m kali per tahun ○ Hubungan anuitas hidup dengan asuransi 10. Penghitungan Premi Asuransi Jiwa ○ Premi fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous ○ Konsep ekivalensi premi dan faktor yang mempengaruhi premi 11. Cadangan (Reserves) Asuransi Jiwa ○ Cadangan manfaat fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous ○ Dinamika cadangan dan metode perhitungan 12. Pemodelan Komputasi dalam Aktuaria ○ Implementasi pemodelan premi dan cadangan dengan software statistik (R/Python/Excel) ○ Simulasi kasus aktuaria 13. Studi Kasus & Inovasi Produk Asuransi ○ Kajian produk asuransi modern (unit link, mikroasuransi, dll) ○ Riset mini: solusi inovatif berbasis aktuaria	
Pustaka	Utama:	
	1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). <i>Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks</i> (2nd Edition). Cambridge University Press. 2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). <i>Actuarial Mathematics</i> (2nd Edition). Society of Actuaries.	

	Pendukung:	
	1. Benjamin, B., & Pollard, J.H. (2012). <i>The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics</i> (3rd Edition). Institute and Faculty of Actuaries. 2. Hariyanto, S., & Muliadi, A. (2020). <i>Matematika Aktuaria: Teori dan Aplikasi</i> . Jakarta: Salemba Empat.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis konsep bunga, nilai tunai, nilai akumulasi, dan annuitas pasti, serta penerapannya pada produk asuransi jiwa dasar. C4 (Analyzing) – Menganalisis	1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep nilai waktu uang dan annuitas. 2. Mahasiswa dapat melakukan perhitungan nilai tunai dan akumulasi. 3. Mahasiswa dapat menganalisis aplikasi annuitas pada produk asuransi jiwa.	- Tugas individu analisis kasus. - Praktikum perhitungan nilai tunai & annuitas (laporan). - Partisipasi aktif diskusi. - Quiz reflektif.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: o Praktikum perhitungan nilai tunai dan akumulasi pada berbagai tingkat bunga menggunakan R/Python/Excel.	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60’)	1. Konsep nilai waktu uang: bunga, nilai tunai, nilai akumulasi 2. Annuitas pasti: definisi, rumus, aplikasi 3. Pengantar asuransi jiwa dasar (ilustrasi sederhana) 4. Contoh soal dan studi kasus analisis annuitas dalam kontrak asuransi	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				- Analisis annuitas pasti dan aplikasi pada kasus asuransi jiwa sederhana (studi kasus). - Praktikum pemodelan sederhana kontrak annuitas dan interpretasi hasil. 3 pertemuan x (1 sks x 120')			
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis terhadap pembuatan dan penggunaan tabel kehidupan, karakteristik, asumsi fractional age, dan hukum mortalitas dalam aktuaria. C5 (Evaluating)	- Mahasiswa mampu menjelaskan dan membangun tabel kehidupan. - Mahasiswa dapat mengevaluasi asumsi fractional age dan hukum mortalitas. - Mahasiswa mampu menganalisis estimasi risiko dengan tabel kehidupan.	- Tugas evaluasi (laporan). - Praktikum konstruksi tabel kehidupan. - Mini project analisis hukum mortalitas (kelompok). - Presentasi hasil.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50') Praktikum: - Praktikum konstruksi tabel kehidupan dari data kematian. - Evaluasi asumsi fractional age dan interpolasi probabilitas. - Analisis hukum mortalitas pada data nyata, interpretasi kurva dan implikasi aktuaria. 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Peluang meninggal pada usia tertentu, survival probability - Struktur dan konstruksi tabel kehidupan - Asumsi fractional age: interpolasi antar umur - Hukum mortalitas (Gompertz, Makeham, dll) dan aplikasinya - Simulasi estimasi risiko mortalitas	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu membangun model premi dan cadangan asuransi (fully continuous, discrete, semi-continuous) secara komputasi menggunakan software statistika. C6 (Creating/Building)	1. Mahasiswa dapat memodelkan premi asuransi dengan pendekatan matematis dan komputasi. 2. Mahasiswa dapat membangun simulasi cadangan asuransi. 3. Mahasiswa mampu menginterpretasi hasil output software statistik.	- Proyek pemodelan premi/cadangan (individu/kelompok). - Laporan hasil pemodelan. - Peer review.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: o Praktikum menghitung premi asuransi (fully continuous & discrete) dengan software. o Simulasi cadangan manfaat (reserves) dengan data contoh. o Pengembangan skrip/model premi dan cadangan untuk berbagai skenario umur dan tingkat bunga. o Interpretasi output pemodelan premi/cadangan dan pelaporan hasil. 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. Premi: pengertian dan jenis (fully continuous, discrete, semi-continuous) 2. Cadangan manfaat (reserves): konsep dan rumus matematis 3. Pemodelan dengan software statistik (R, Python, atau Matlab) 4. Simulasi skenario premi dan cadangan 5. Interpretasi output software	20,0%
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu merancang solusi aktuaria inovatif berbasis penelitian	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah & peluang inovasi	-- Proyek inovasi (mini project). - Laporan riset dan inovasi. - Presentasi dan	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar:	1. Studi kasus asuransi modern (unit link, Takaful, mikroasuransi, dsb)	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	pada produk asuransi modern melalui studi kasus nyata dan literatur terkini. C6 (Creating/Building)	di bidang aktuaria. 2. Mahasiswa dapat merancang solusi inovatif (mini project). 3. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil riset & inovasi aktuaria.	diskusi. - Peer review.	Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: o Studi literatur inovasi aktuaria (analisis paper terbaru). o Praktikum merancang solusi baru produk asuransi (mini project). o Presentasi dan diskusi peer review solusi inovatif, serta penulisan laporan riset. 3 pertemuan x (1 sks x 120’)	- LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60’)	2. Riset mini: literatur dan pengembangan inovasi 3. Perancangan solusi inovatif berbasis analisis risiko aktuaria 4. Komunikasi hasil riset melalui presentasi dan diskusi	
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Matematika Keuangan 1

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis konsep nilai waktu uang, annuitas, dan aplikasinya dalam asuransi jiwa.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan tabel kehidupan dan hukum mortalitas untuk estimasi risiko aktuarial.
CPMK3	Mahasiswa mampu membangun model premi dan cadangan asuransi menggunakan algoritma komputasi dan software statistika.
CPMK4	Mahasiswa mampu merancang solusi aktuarial inovatif melalui riset mandiri yang diakui secara nasional/internasional.



SubCPMK4
Mahasiswa mampu merancang solusi aktuarial inovatif berbasis penelitian pada produk asuransi modern melalui studi kasus nyata dan literatur terkini. C6 (Creating/Building) - (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mahasiswa mampu membangun model premi dan cadangan asuransi (fully continuous, discrete, semi-continuous) secara komputasi menggunakan software statistika. C6 (Creating/Building)– (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis terhadap pembuatan dan penggunaan tabel kehidupan, karakteristik, asumsi fractional age, dan hukum mortalitas dalam aktuarial. C5 (Evaluating)– (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1
Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis konsep bunga, nilai tunai, nilai akumulasi, dan annuitas pasti, serta penerapannya pada produk asuransi jiwa dasar. C4 (Analyzing) – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep Nilai Tunai dan Annuitas	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz Materi Bunga dan Annuitas	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Tugas Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Analisis Hukum Mortalitas	5%					
		- Presentasi Hasil Analisis Risiko	5%					
		- Ujian Tengah Semester (UTS)	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Premi dan Cadangan dengan Software Statistik	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis Pemodelan Premi dan Cadangan	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Solusi Aktuaria	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Solusi Aktuaria	10%					
		- Ujian Akhir Semester (UAS)	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Matematika Aktuaria 1
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktik/praktikum, laporan praktikum, mini quiz setiap selesai pembahasan topik utama (misal: bunga, annuitas, premi, cadangan)
2	Projek	Proyek pemodelan premi dan cadangan asuransi menggunakan software statistik (R/Python/Excel), atau pengembangan solusi inovatif berbasis studi kasus asuransi jiwa
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: analisis kasus nilai tunai & annuitas, konstruksi dan evaluasi tabel kehidupan, analisis hukum mortalitas, penghitungan premi & cadangan
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi konsep bunga, nilai tunai, annuitas, tabel kehidupan), 1x sebelum UAS (materi premi, cadangan, inovasi produk asuransi)
5	UTS	Presentasi dan laporan hasil proyek analisis atau pemodelan aktuaria (contoh: analisis hukum mortalitas, simulasi premi atau cadangan dasar)
6	UAS	Presentasi dan laporan proyek akhir (mini riset aktuaria atau pengembangan solusi asuransi modern), diskusi inovasi dan interpretasi hasil pemodelan



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis konsep bunga, nilai tunai, nilai akumulasi, dan annuitas pasti, serta penerapannya pada produk asuransi jiwa dasar.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus nyata atau simulasi terkait perhitungan nilai tunai, nilai akumulasi, dan annuitas pasti dalam konteks asuransi jiwa. Tugas mencakup penjelasan konsep, perhitungan dengan berbagai parameter (tingkat bunga, periode pembayaran), dan interpretasi hasil dalam bentuk rekomendasi solusi pada kontrak asuransi sederhana.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan tertulis (maksimal 8 halaman, font 11, spasi 1,15) memuat:
 - Penjelasan konsep nilai waktu uang dan annuitas
 - Studi kasus perhitungan (bisa data riil/simulasi)
 - Langkah-langkah perhitungan (manual dan/atau software: Excel/R/Python)
 - Analisis hasil dan interpretasi dalam konteks asuransi jiwa
 - Rekomendasi atau solusi aktuarial sederhana
- File Excel atau script R/Python (jika menggunakan perangkat lunak)
- Presentasi singkat hasil analisis (maksimal 7 slide)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemahaman Konsep	Menjelaskan konsep nilai waktu uang & annuitas dengan jelas, sistematis, dan kritis	Penjelasan konsep kurang tepat, kurang mendalam, atau kurang kritis	25%
Ketepatan Perhitungan	Semua langkah perhitungan benar dan lengkap, sesuai kasus	Terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam langkah perhitungan	30%
Analisis & Interpretasi Hasil	Analisis hasil mendalam, interpretasi aplikatif pada asuransi jiwa	Analisis dangkal, interpretasi kurang relevan/kurang aplikatif	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan sistematis, jelas, rapi, presentasi informatif dan menarik	Laporan kurang rapi, kurang sistematis, presentasi kurang komunikatif	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis terhadap pembuatan dan penggunaan tabel kehidupan, karakteristik, asumsi fractional age, dan hukum mortalitas dalam aktuaria.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan evaluasi terhadap data mortalitas untuk membangun dan menganalisis tabel kehidupan, mengaplikasikan berbagai asumsi fractional age, serta mengevaluasi hukum-hukum mortalitas. Tugas mencakup konstruksi tabel kehidupan dari data, analisis karakteristik tabel, penerapan model mortalitas, dan interpretasi hasil untuk penentuan risiko aktuaria.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan tertulis (maksimal 8 halaman, font 11, spasi 1,15) yang berisi:
 - Proses pembangunan tabel kehidupan dari data mortalitas (manual atau software)
 - Analisis karakteristik tabel kehidupan (l_x , d_x , q_x , p_x , e_x , dsb)
 - Evaluasi penerapan asumsi fractional age (misal: uniform, constant force of mortality)
 - Analisis dan simulasi hukum mortalitas (misal: Gompertz, Makeham)
 - Implikasi hasil pada estimasi risiko aktuaria
- File data olahan dan script (Excel/R/Python)
- Presentasi kelompok/individu (maksimal 7 slide) mengenai temuan utama dan evaluasi

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Konstruksi & Analisis Tabel	Tabel kehidupan dibangun dengan benar, analisis karakteristik lengkap dan kritis	Konstruksi kurang tepat, analisis kurang lengkap/kritis	30%
Evaluasi Fractional Age	Asumsi fractional age dievaluasi dan diaplikasikan dengan baik, argumentasi kuat	Aplikasi/evaluasi asumsi kurang tepat atau argumentasi lemah	20%
Analisis Hukum Mortalitas	Analisis hukum mortalitas akurat dan didukung simulasi yang tepat, interpretasi mendalam	Simulasi/analisis hukum mortalitas kurang akurat/mendalam	25%
Laporan & Presentasi	Laporan sistematis, jelas, rapi, presentasi komunikatif dan informatif	Laporan kurang sistematis/rapi, presentasi kurang jelas	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu membangun model premi dan cadangan asuransi (fully continuous, discrete, semi-continuous) secara komputasi menggunakan software statistika.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta membangun dan mempresentasikan model perhitungan premi serta cadangan asuransi jiwa untuk berbagai skenario (fully continuous, fully discrete, semi-continuous) dengan menggunakan software statistik (R/Python/Excel/Matlab). Tugas meliputi pemilihan asumsi dasar, perhitungan model secara komputasi, simulasi skenario variasi parameter, interpretasi hasil, serta penyusunan laporan dan presentasi output model.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis (maksimal 10 halaman, font 11, spasi 1,15) memuat:
 - o Penjelasan konsep premi dan cadangan asuransi
 - o Penjabaran asumsi, pemilihan parameter, dan data input
 - o Implementasi model perhitungan (dengan script/Excel)
 - o Simulasi hasil untuk berbagai skenario (umur, bunga, dll)
 - o Interpretasi dan pembahasan output serta relevansi aktuaria
2. Script atau file komputasi (R, Python, Matlab, atau Excel)
3. Presentasi singkat (maksimal 8 slide) berisi penjelasan model, hasil utama, dan insight

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Implementasi Model Komputasi	Model premi & cadangan dibangun dengan tepat, sesuai teori dan kebutuhan, komputasi tanpa error	Model kurang sesuai, terdapat kesalahan konsep/perhitungan	30%
Simulasi & Analisis Hasil	Simulasi berbagai skenario dilakukan lengkap, interpretasi hasil tepat & mendalam	Simulasi/analisis terbatas, interpretasi kurang tajam/relevan	30%
Argumentasi & Kritis	Penjelasan asumsi dan argumentasi kritis, jelas, didukung referensi dan data	Asumsi dan argumentasi kurang kuat atau kurang didukung	20%
Laporan & Presentasi	Laporan rapi, sistematis, visualisasi baik, presentasi komunikatif & tepat waktu	Laporan/presentasi kurang rapi, visualisasi/penjelasan kurang	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang solusi aktuarial inovatif berbasis penelitian pada produk asuransi modern melalui studi kasus nyata dan literatur terkini

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan kajian literatur dan studi kasus inovasi pada produk asuransi jiwa modern (misal: unit link, mikroasuransi, takaful, dsb), kemudian merancang solusi aktuarial yang aplikatif dan inovatif, baik dari sisi desain produk, metode perhitungan, maupun teknologi pendukung. Tugas meliputi eksplorasi isu aktual, pemilihan kasus, perancangan inovasi solusi, simulasi sederhana (jika relevan), serta pemaparan dalam bentuk laporan dan presentasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

□ Laporan tertulis (maksimal 12 halaman, font 11, spasi 1,15) yang memuat:

- Ringkasan literatur terkait inovasi produk asuransi modern
- Penjelasan kasus nyata dan analisis masalah
- Perancangan solusi aktuarial inovatif (dilengkapi justifikasi dan simulasi sederhana jika perlu)
- Analisis keunggulan, keterbatasan, serta potensi implementasi solusi

□ Presentasi (maksimal 8 slide) yang memuat highlight inovasi dan insight utama

□ File simulasi/software (jika ada pemodelan/komputasi sederhana)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kajian Literatur & Studi Kasus	Literatur dan kasus aktual relevan, ulasan mendalam dan kritis	Literatur/kasus kurang relevan, ulasan dangkal	25%
Perancangan Solusi Inovatif	Solusi inovatif, aplikatif, orisinal, berbasis analisis yang kuat, serta didukung argumen/data	Solusi kurang inovatif/orisinal, argumentasi kurang kuat	30%
Simulasi/Pemodelan	Simulasi/pemodelan sederhana akurat, mendukung solusi dan analisis	Simulasi terbatas atau tidak mendukung solusi	20%
Laporan & Presentasi	Laporan sistematis, rapi, komunikatif; presentasi menarik dan tepat waktu	Laporan/presentasi kurang sistematis atau tidak komunikatif	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Gede Nyoman Mindra Jaya', written over the text 'Ketua Program Studi'.

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002